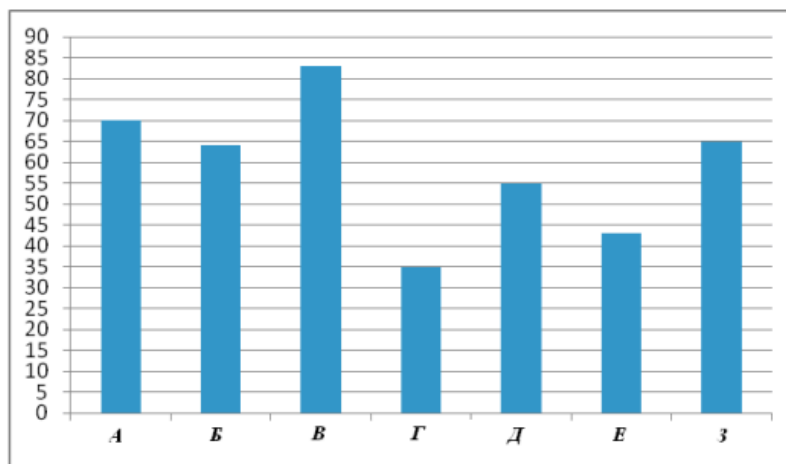


- 1 Рейтинговое агентство проводило опрос среди покупателей «Какой книжный магазин вам больше нравится?» Столбиковая диаграмма показывает рейтинги семи магазинов (в баллах) по результатам опроса.



По диаграмме определите:

- а) какой магазин получил наибольшее число голосов по результатам опроса;
б) сколько магазинов набрало более 60 баллов?

в) Найдите среднее арифметическое

- 3 В таблице указано количество проданной минеральной воды (в тыс. бутылок) в весенние и летние месяцы за три года (по данным компании-производителя).

	2007	2008	2009
Март	100	105	111
Апрель	104	109	109
Май	112	110	119
Июнь	119	126	130
Июль	120	125	121
Август	110	120	127

- а) Вычислите медиану данных за все летние месяцы.
б) Вычислите медиану данных за все весенние месяцы.

- 4 В лаборатории производится анализ крови. Содержание гемоглобина в крови вычисляется как среднее арифметическое результатов нескольких измерений. Таблица содержит результаты пяти измерений гемоглобина (г/л) в одной пробе крови пациентки.

Номер измерения	1	2	3	4	5
Содержание гемоглобина (г/л)	130	140	110	50	120

- а) Найдите среднее арифметическое результатов измерений;
б) Найдите дисперсию измерений.

- 5 В школе два седьмых класса. В первом 20 учеников, и их средний рост равен 159 см. Во втором – 30 учеников, их средний рост равен 154 см. Найдите средний рост всех семиклассников школы.

Номер измерения	1	2	3	4	5
Содержание сахара (г/л)	120	180	110	90	100

- а) Найдите среднее арифметическое результатов измерений;
б) Найдите дисперсию результатов измерений.

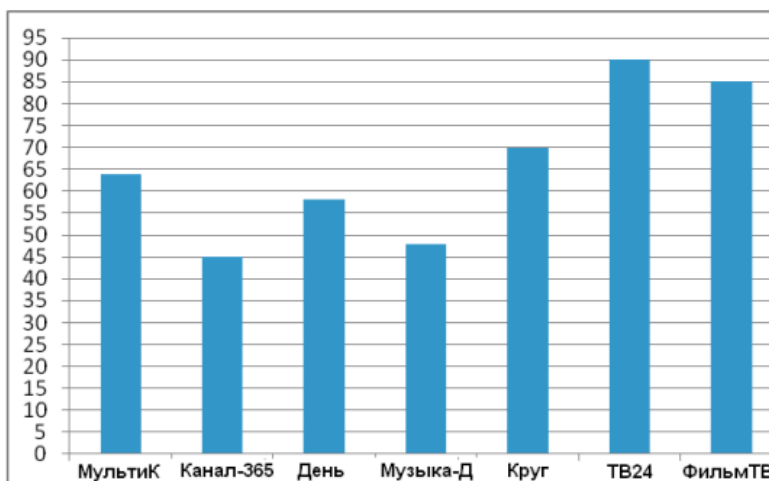
- 3 В таблице указано количество проданных порций мороженого (в тыс. штук) в летние и осенние месяцы за три года (по данным компании-производителя).

	2006	2007	2008
Июнь	802	822	843
Июль	817	899	915
Август	507	558	543
Сентябрь	450	495	500
Октябрь	225	248	254
Ноябрь	211	374	411

- а) Вычислите медиану данных за все летние месяцы.
б) Вычислите медиану данных за все осенние месяцы.

- 5 В школе два восьмых класса. В первом 30 учеников, и их средний рост равен 162 см. Во втором – 20 учеников, их средний рост равен 157 см. Найдите средний рост всех восьмиклассников школы.

- 1 Рейтинговое агентство проводило опрос среди телезрителей «Какой телеканал Вам больше нравится?» На диаграмме показаны рейтинги семи телевизионных каналов (в баллах) по результатам опроса.



По диаграмме определите:

- а) какой канал получил наименьшее число голосов по результатам опроса;
б) сколько каналов набрали менее 50 баллов?

в) Найдите среднее арифметическое и дисперсию.

1. Рейтингітік агенттік сатып алушылар арасында «Қайсы кітап дүкені сізге көбірек ұнайды?» деген сауалнама жүргізді.

Бағаналық диаграмма сауалнама нәтижелері бойынша жеті дүкеннің рейтингін көрсетеді (баллмен).

Диаграмма бойынша анықтаңыз:

- a) Сауалнама нәтижелері бойынша қай дүкен ең көп дауыс жинады?
- b) 60 балдан жоғары жинаған қанша дүкен бар?

Орташа арифметикалық мән мен дисперсияны табыңыз.

3. Кестеде үш жыл ішінде көктемгі және жазғы айларда сатылған минералды судың саны көрсетілген (мың бөтелке).

- a) Жазғы айлар бойынша деректердің медианасын есептеңіз.
- b) Көктемгі айлар бойынша деректердің медианасын есептеңіз.

4. Зертханада қанның құрамына талдау жүргізілді.

Гемоглобин деңгейін өлшеу бойынша бірнеше зерттеу нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні есептелді. Кестеде бір науқастың қанындағы гемоглобин мөлшерін өлшеу нәтижелері берілген (г/л).

- a) Өлшеу нәтижелерінің орташа арифметикалық мәнін табыңыз.
- b) Өлшеу нәтижелерінің дисперсиясын табыңыз.

5. Мектепте екі жетінші сынып бар.

Бірінші сыныптағы 20 оқушының орташа бойы – 159 см.

Екінші сыныптағы 30 оқушының орташа бойы – 154 см.

Мектептің барлық жетінші сынып оқушыларының орташа бойын табыңыз.

6. Кестеде жазғы және күзгі айларда сатылған балмұздақ порцияларының саны көрсетілген (мың дана).

- a) Жазғы айлар бойынша деректердің медианасын есептеңіз.
- b) Күзгі айлар бойынша деректердің медианасын есептеңіз.

7. Мектепте екі сегізінші сынып бар.

Бірінші сыныптағы 30 оқушының орташа бойы – 162 см.

Екінші сыныптағы 20 оқушының орташа бойы – 157 см.

Мектептің барлық сегізінші сынып оқушыларының орташа бойын табыңыз.

8. Рейтингітік агенттік көрермендер арасында «Қайсы телеарна сізге көбірек ұнайды?» деген сауалнама жүргізді.

Диаграммада сауалнама нәтижелері бойынша жеті телеарнаның рейтингтері көрсетілген (баллмен).

Диаграмма бойынша анықтаңыз:

- a) Сауалнама нәтижелері бойынша қай телеарна ең аз дауыс жинады?
- b) 50 балдан төмен жинаған қанша телеарна бар?

Орташа арифметикалық мән мен дисперсияны табыңыз.